

ALGA (M1004)
Teste (A) — 2017/18

Duração: 90 minutos

10 de Novembro de 2017

Nome: N.:

Este teste tem a cotação de 10 valores. Pode utilizar a pontuação que obtiver em substituição do grupo I do exame.

Os telemóveis têm de estar desligados. O uso de calculadoras não é permitido.

Justifique completamente as suas respostas.

1. Sejam $a, b \in \mathbb{R}$. Considere o sistema nas incógnitas x, y, z

$$\begin{cases} x - 4y + 3z = 2b \\ ay + z = b \\ x - y + (a + 1)z = -b \end{cases}$$

- (a) [1.25 valores] Discuta o sistema indicando os valores de a e de b para os quais o sistema é possível determinado, possível indeterminado ou impossível.
- (b) [0.75 valores] Suponha $a = -1$ e $b = 0$ e resolva o sistema.

2. [1 valor] Considere o paralelepípedo de vértices

$$0, \quad a, \quad b, \quad c, \quad a+b, \quad c+b, \quad c+a \quad \text{e} \quad c+a+b.$$

Sabendo que:

- $0 = (0, 0, 0)$, $a = (1, 0, 1)$, $b = (1, 1, 1)$;
- o paralelepípedo tem volume 6;
- $\mathcal{P}$ é o plano determinado pelos pontos 0 , a e b ;
- a recta perpendicular ao plano $\mathcal{P}$ que passa no ponto c , intersecta $\mathcal{P}$ em $(2, 3, 2)$

Determine o(s) ponto(s) c .

3. [1 valor] Considere o espaço vectorial constituído pelas matrizes do tipo 3×3 com entradas em $\mathbb{R}$, $M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ e o subconjunto

$$S = \{A \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) : |A| = 0\}.$$

Indique justificando se S é um subespaço de $M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$.

4. Sendo a um valor real, considere-se

$$N = \begin{bmatrix} -5 & 1 - 2a & a - 4 & 0 \\ 10 & a + 1 & 4 - a & 0 \\ 1 & 2a - 1 & a - 4 & 0 \\ 1 - a & a - 1 & -a + 4 & a - 1 \end{bmatrix}.$$

- i) [0.5 valores] Sem fazer cálculos, justifique a afirmação:

"Se $a = 4$, N não é invertível."

- ii) [1.5 valores] Calcule $|N|$ e indique os valores de a para os quais N é invertível.
(Sugestão: Não use a regra de Sarrus)

5. (a) [1 valor] Mostre que os vectores $(1, 1, 0, 1), (1, 0, 0, 1), (1, 1, 1, 1)$ de $\mathbb{R}^4$ são linearmente independentes.
- (b) [1 valor] Descreva o subespaço de $\mathbb{R}^4$ gerado por $(1, 1, 0, 1), (1, 0, 0, 1), (1, 1, 1, 1)$ como conjunto solução de um sistema homogéneo.
- (c) [1 valor] Determine todos os elementos $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ tal que $(1, 1, 0, 1), (1, 0, 0, 1), (1, 1, 1, 1), (a, b, c, d)$ é uma base de $\mathbb{R}^4$.

6. [1 valor] Seja E um espaço vectorial de dimensão $n > 1$ e V, W, U subespaços vectoriais de E . Indique, justificando, se a seguinte igualdade se verifica

$$V \cap (W + U) = (V \cap W) + (V \cap U).$$